Universidad de la Costa (CUC)
Materia: Sistemas Inteligentes para Electrónica
Profesor: Jesús Nazhir Amaya
Corte 2: Avance 2 del proyecto de aula

Grupo de Trabajo:
Andrés Almeida
Jesús Hernández
Adrián Martínez
César de Moya

1. Título y Objetivos

Título del Proyecto:

Ergo-Vision: Sistema Inteligente de Monitoreo de Postura Corporal mediante Visión Artificial y Edge Computing (ESP32)

Objetivo General:

Desarrollar e implementar un sistema embebido basado en inteligencia artificial capaz de clasificar en tiempo real la postura de un usuario en un asiento (buena, mala, o asiento vacío) utilizando visión artificial, para prevenir trastornos musculoesqueléticos asociados a la mala ergonomía.

Objetivos Específicos:

- Entrenar y optimizar un modelo de clasificación de imágenes ligero (Red Neuronal Convolucional) capaz de diferenciar con precisión entre los tres estados objetivo: postura correcta, postura incorrecta y ausencia de usuario.
- Implementar el modelo de aprendizaje automático cuantizado en un microcontrolador ESP32 integrado con un módulo de cámara, logrando inferencia local (Edge AI) sin dependencia continua de procesamiento en la nube.
- Diseñar e integrar un sistema de retroalimentación física mediante un zumbador (buzzer) que emita alertas audibles al detectar patrones prolongados de postura perjudicial, promoviendo la corrección inmediata.

2. Planteamiento del Problema

En el entorno laboral y académico contemporáneo, gran parte de las actividades se desarrollan en posición sedente frente a computadoras. Este hábito prolongado, combinado con una escasa conciencia corporal, deriva frecuentemente en posturas inadecuadas (como la inclinación excesiva del cuello o el encorvamiento de la zona lumbar). A largo plazo, estas malas prácticas ergonómicas desencadenan trastornos musculoesqueléticos (TME), fatiga visual, dolores crónicos y una reducción significativa en la productividad y calidad de vida.

Actualmente, las soluciones disponibles para monitorear la postura suelen dividirse en dos extremos: sillas ergonómicas de alto costo que no garantizan de forma activa una buena higiene postural del usuario, o sistemas de visión por computadora basados en servidores o computadoras potentes que resultan poco prácticos, costosos e invasivos para el espacio personal. Surge entonces la necesidad de un dispositivo autónomo, de bajo costo y bajo consumo energético que pueda alertar al usuario de su mala postura en el momento exacto en que ocurre.

3. Estado del Arte y Marco Teórico

Estado del Arte

La detección de postura ha evolucionado desde el uso de sensores inerciales portátiles (acelerómetros adheridos al cuerpo) hasta métodos ópticos no invasivos. Sistemas recientes utilizan cámaras web tradicionales acopladas a modelos como *PoseNet* o *MediaPipe* ejecutados en computadoras completas para trazar los puntos articulares (keypoints). Sin embargo, la tendencia actual en sistemas embebidos se dirige hacia el **TinyML (Tiny Machine Learning)**, que permite ejecutar redes neuronales optimizadas en microcontroladores con recursos limitados (SRAM en el orden de los kilobytes), eliminando la latencia de la red y protegiendo la privacidad al procesar imágenes localmente sin enviarlas a servidores externos.

Marco Teórico

Redes Neuronales Convolucionales (CNN): Son arquitecturas de aprendizaje profundo especializadas en el procesamiento de datos con topología de cuadrícula, como imágenes. Emplean capas de convolución que extraen características espaciales (bordes, texturas y formas corporales) para clasificar el estado del sujeto.

Edge Computing e Inferencia Local: Consiste en llevar el procesamiento de datos lo más cerca posible de la fuente generadora. En nuestro contexto, el modelo se entrena en la computadora, se comprime y cuantiza (convirtiendo pesos de 32-bit flotante a enteros de 8-bit), y se despliega en el microcontrolador ESP32 para realizar inferencias (predicciones) en milisegundos con un consumo mínimo de energía.

4. Introducción y Materiales

Este proyecto se centra en la aplicación práctica de los conceptos de Sistemas Inteligentes. Se propone el desarrollo de un módulo de monitoreo compacto y de escritorio. El dispositivo capturará de forma continua imágenes del usuario mediante una pequeña cámara integrada. A través del modelo de IA alojado en el microcontrolador, evaluará cada fotograma y determinará a cuál de las tres categorías pertenece la imagen capturada. Si el sistema detecta de forma consistente una "mala postura" durante un tiempo umbral predefinido, enviará una señal a un zumbador para emitir un aviso sonoro.

Listado de Materiales y Hardware

Componente	Descripción / Función en el sistema
ESP32 (Ej: ESP32-CAM)	Microcontrolador central con capacidades Wi-Fi/BT. Ejecutará el modelo TFLite de TinyML para procesar las imágenes e inferir la postura.
Módulo de Cámara	OV2640 o similar (generalmente integrado en la placa ESP32-CAM). Captura las imágenes a procesar.
Buzzer (Zumbador Activo)	Actuador de salida. Emitirá la retroalimentación sonora al activarse su pin GPIO correspondiente ante la detección prolongada de mala postura.

5. Componente Técnico y Diseños

El sistema embebido propuesto requiere de una integración precisa tanto a nivel de hardware como de flujo de procesamiento de IA. A nivel lógico, la cámara adquiere el fotograma y lo reduce en resolución (por ejemplo a 96x96 píxeles en escala de grises o RGB básico) para cumplir con las restricciones de memoria RAM del ESP32. Estos datos entran al modelo inferencial previamente entrenado (con plataformas como Edge Impulse), el cual retorna las probabilidades para las etiquetas: *[Buena, Mala, Vacío]*.

Diagrama Lógico de Conexiones (Diseño de Hardware)



Arquitectura y Flujo del Modelo de IA

Para la implementación técnica del modelo de IA en el microcontrolador se seguirán tres fases principales en el pipeline de datos:

- **Recolección de Dataset:** Captura de al menos 150-200 imágenes representativas por cada una de las tres clases (Buena postura, Mala postura, Asiento Vacío), variando las condiciones de iluminación y ángulos ligeros para lograr generalización.
- **Procesamiento (DSP):** Escalamiento y normalización del fotograma. Conversión de las matrices de píxeles en tensores compatibles con la red neuronal.
- **Inferencia e Histéresis:** La salida de la red pasa por un filtro de software lógico. Para evitar falsos positivos o ruido momentáneo (ej. estirarse un segundo), el sistema debe detectar "Mala Postura" en X fotogramas consecutivos antes de disparar el Buzzer mediante la salida digital (High).

6. Verificación de Metodología y Dificultades

El proyecto se está desarrollando bajo una metodología iterativa orientada a prototipos ágiles, permitiendo realizar validaciones continuas sobre la precisión del modelo antes de ensamblar el hardware final.

Cronograma de Actividades

Fase	Actividad Realizada / Planeada	Estado Actual
1. Diseño Teórico	Planteamiento del problema, objetivos y selección de componentes de hardware (ESP32 y Buzzer).	Completado
2. Adquisición de Datos	Recolección del conjunto de datos visual (dataset) de las tres clases: buena, mala, vacío.	En progreso

3. Entrenamiento IA	Entrenamiento de la red convolucional utilizando Edge Impulse / TensorFlow Lite y validación de precisión cruzada.	Pendiente
4. Ensamble de Hardware	Configuración del ESP32-CAM y conexiones eléctricas del Buzzer y alimentación.	Pendiente
5. Pruebas Finales	Despliegue del código C++ en el microcontrolador. Pruebas de inferencia y respuesta física en tiempo real.	Pendiente

Descripción de las Dificultades Encontradas

Durante el desarrollo de esta fase de avance, el equipo ha identificado los siguientes retos técnicos y operativos:

- **Sensibilidad a la Iluminación:** La cámara que se utilizará requiere buenas condiciones de iluminación. El modelo de IA puede confundirse con sombras pronunciadas, lo cual dificulta la consistencia de las inferencias. El dataset se está adaptando para incluir imágenes con diferentes luces.
